

אלגברה ליניארית (1) 80134

מועד ב' תשע"ו – 19/04/16

מרצים: פרופ' טיומקין, פרופ' ריפס, מר ברגר, מר צביק
משך הבחינה: 3 שעות

הנחיות לבחינה:

- אין להשתמש בחומר עזר כשלהו.
- לבחינה שלושה חלקים. עליכם לענות על שתי שאלות מבין שלוש בחלק א' (40 נקודות), על שתי שאלות מבין שלוש בחלק ב' (30 נקודות) ועל שלוש שאלות מבין ארבע בחלק ג' (30 נקודות). אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות.
- יש לפרט את החישובים, לנמק את כל הטענות ולצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים עליהם אתם מסתמכים.
- יש לציין את השאלות שבחרתם לענות עליהן בטבלה אשר בעמוד האחרון של השאלון יחד עם מספר תעודת זהות ומספר מחברת.
- בסוף הבחינה יש להגיש את כל השאלון וכן את כל מחברות הבחינה.

בהצלחה!

מספר מחברת:

מספר ת"ז:

חלק א' - 40 נקודות ענו על שתיים מתוך שלוש השאלות 1 - 3.

שאלה 1:

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $(v_1, \dots, v_r)$ סדרה סופית של איברים ב- V . הוכיחו כי התנאים ההבאים שקולים:
 א. קיימים אינדקס $1 \leq i \leq r$ וסקלרים $a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_r$ עם $v_i = a_1 v_1 + \dots + a_{i-1} v_{i-1} + a_{i+1} v_{i+1} + \dots + a_r v_r$.
 ב. קיימים סקלרים $b_1, \dots, b_r$ לא כולם שווים ל- $0_{\mathbb{F}}$ עם $b_1 v_1 + \dots + b_r v_r = 0_V$.
 ג. קיים אינדקס $1 \leq j \leq r$ עם $v_j \in \text{Span}(v_1, \dots, v_{j-1})$.

שאלה 2:

יהיו U, V מרחבים וקטוריים מעל שדה $\mathbb{F}$. נתונים $(u_1, \dots, u_m)$ בסיס של U ו- $(w_1, \dots, w_m)$ סדרה של איברים ב- V . הוכיחו כי קיימת $f: U \rightarrow V$ העתקה לינארית יחידה עם $f(u_i) = w_i$ לכל $1 \leq i \leq m$.

שאלה 3:

תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$. הוכיחו כי $\det(A^t) = \det(A)$ כאשר A^t הינה המטריצה המשוכללת (או מוחלפת) של המטריצה A .

חלק ב' - 30 נקודות ענו על שתיים מתוך שלוש השאלות 4 - 6.

שאלה 4:

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$. יהיו $v_1, v_2, v_3, v_4 \in V$ כך שמתקיימים שני התנאים הבאים:
 $(v_1 + v_2, v_2 + v_3, v_3 + v_4)$ סדרה תלויה לינארית, וכן $v_3 \notin \text{Span}(v_1, v_2, v_4)$.
 האם הסדרה (v_1, v_2, v_4) תלויה לינארית בהכרח?

שאלה 5:

האם קיימת מטריצה $A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ כך ש $A^{-1} = -A$?

שאלה 6:

יהי $\mathbb{F}$ שדה. יהיו m, n, r שלמים חיוביים. תהי $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ מטריצה כך ש

$$\text{rank}(A) = r$$

האם בהכרח קיימות מטריצות $B \in M_{m \times r}(\mathbb{F}), C \in M_{r \times n}(\mathbb{F})$ כך ש $A = B \cdot C$?

חלק ג' - 30 נקודות ענו על שלוש מתוך ארבע השאלות 7 - 10.

שאלה 7:

נתבונן בשני תת-מרחבים של $\mathbb{R}^4$:

$$\begin{aligned} U &= \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + z + w = 0, 2x + 2y + 2z + 3w = 0\} \\ W &= \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid y - z - w = 0, y - z - 2w = 0\} \end{aligned}$$

מצאו בסיסים עבור $U + W$ ו $U \cap W$.

שאלה 8:

יהיו B, C, D בסיסים של $\mathbb{R}^2$ ותהי $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ העתקה לינארית כך ש-

$$[T]_D^B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad [T]_C^B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$

מצאו את הבסיס D .

שאלה 9:

נתונה מטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & 3 & -3 \\ 1 & -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

מצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה מדורגת מצומצמת קנונית D כך ש- $PA = D$.

מצאו בסיס עבור מרחב השורות של A ובסיס עבור מרחב העמודות של A .

מצאו מטריצה הפיכה **נוספת** Q (כלומר $Q \neq P$) כך שמתקיים $D = QA$.

שאלה 10:

נתבונן במטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

מצאו מטריצה $B \neq 0$ כך ש- $AB = 0$.

מספר ת"ז: מספר מחברת:

סמנו ✓ במשבצות המתאימות לשאלות שפתרתם.

חלק	שאלה	בחירה	ציון	בודק
א	1	☐		
	2	☐		
	3	☐		
ב	4	☐		
	5	☐		
	6	☐		
ג	7	☐		
	8	☐		
	9	☐		
	10	☐		